МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

направленность (профиль)
«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

Курсовая работа
по дисциплине «Информационные технологии в физике»

«Моделирование работы сил на наклонной плоскости с переменными параметрами трения»

Обучающегося 2 курса
очной формы обучения
Истрашкина Матвей Денисовича

Руководитель курсовой работы:
доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой
Власова Елена Зотиковна

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Введение 3
Основные термины 3
Глава 1. Подготовка вычислительного эксперимента 4
Цель эксперимента: 4
Условия задачи 4
Анализ физических процессов 5
Математическая модель 5
Глава 2. Проведение вычислительного эксперимента с помощью языка Python 7
Алгоритм численного решения 7
Программная реализация 8
Анализ результатов 11
Визуализация результатов 12
Вывод 14
Заключение 16
Список литературы 18

Введение

Современные информационные технологии позволяют проводить сложные вычислительные эксперименты, моделируя различные физические процессы с высокой степенью точности. Это открывает новые возможности для исследования явлений, которые ранее были недоступны для детального параметрического изучения. Одной из таких задач является исследование работы сил при медленном спуске груза по шероховатой наклонной плоскости. Это имеет большое значение для проектирования механизмов транспортировки, таких как конвейерные ленты, пандусы, направляющие желоба, а также для оценки энергозатрат и надежности тормозных систем.

Изучение спуска грузов позволяет оптимизировать параметры механизмов, такие как угол наклона, выбор материалов для поверхностей (коэффициент трения) и тяговое усилие, что существенно улучшает их эксплуатационные характеристики. Вычислительные эксперименты в этой области позволяют выявить оптимальные режимы работы и прогнозировать необходимые внешние усилия для безопасного перемещения объектов.

Цель данной работы - проведение вычислительного эксперимента по исследованию работы сил при спуске груза по наклонной плоскости с учетом различных условий и параметров. Это позволит лучше понять физические процессы, происходящие в механической системе при наличии сухого трения, и разработать рекомендации для повышения эффективности работы транспортных механизмов.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:

разработать математическую модель

реализовать вычислительный эксперимент

проанализировать полученные результаты

Предметом исследования является вычислительный эксперимент по исследованию работы сил и энергетического баланса системы на наклонной плоскости.

Основные термины

Сила тяжести - сила, действующая на тело со стороны Земли, пропорциональная массе тела и ускорению свободного падения [1].

Работа - физическая величина, равная произведению модуля силы на модуль перемещения тела и на косинус угла между их направлениями [2].

Коэффициент трения - безразмерная величина, характеризующая сопротивление движению тел относительно друг друга, зависящая от свойств соприкасающихся поверхностей [3].

Сила нормальной реакции опоры - сила упругости, действующая на тело со стороны опоры перпендикулярно ее поверхности [4].

Глава 1. Подготовка вычислительного эксперимента

Цель эксперимента: Исследовать влияние массы груза, угла наклона плоскости и коэффициента трения на работу внешней силы, необходимую для обеспечения равномерного (медленного) спуска груза.

Условия задачи

1. Параметры для анализа

- Масса груза: 10–50 кг
- Угол наклона плоскости: 15°, 30°, 45°, 60°
- Коэффициент трения: 0.1, 0.3, 0.5
- Высота спуска: 1–5 м

2. Критерии оценки

- Работа внешней силы
- Работа силы тяжести
- Работа силы трения
- Величина внешней удерживающей или толкающей силы

3. Построение графиков

- Зависимость работы внешней силы от угла наклона
- Визуализация изменения работы силы трения в зависимости от массы груза
- Сравнение внешней силы для разных коэффициентов трения

Анализ физических процессов

1. Сила тяжести и ее проекции Каждое тело на Земле испытывает силу тяжести, определяемую как произведение массы тела на ускорение свободного падения: $F_{тяж} = m \cdot g$ (1) где m - масса груза, g - ускорение свободного падения (9.81 м/с²). Скатывающая составляющая силы тяжести направлена вдоль плоскости вниз: $F_{скат} = m \cdot g \cdot \sin(\alpha)$ (2)

2. Сила нормальной реакции и сила трения Сила нормальной реакции опоры компенсирует перпендикулярную составляющую силы тяжести: $N = m \cdot g \cdot \cos(\alpha)$ (3) Сила трения скольжения направлена против движения (вверх по плоскости) и вычисляется как: $F_{тр} = k \cdot N = k \cdot m \cdot g \cdot \cos(\alpha)$ (4) где k - коэффициент трения.

3. Внешняя сила Для обеспечения медленного спуска без ускорения равнодействующая всех сил должна быть равна нулю. Проекция внешней силы на ось движения рассчитывается из уравнения баланса: $F_{внеш} = F_{скат} - F_{тр} = m \cdot g \cdot \sin(\alpha) - k \cdot m \cdot g \cdot \cos(\alpha)$ (5)

4. Работа сил Длина пути вдоль наклонной плоскости определяется через высоту: $S = h / \sin(\alpha)$ (6) Работа силы вычисляется по формуле $A = F \cdot S \cdot \cos(\beta)$. Исходя из этого: Работа силы тяжести: $A_{тяж} = m \cdot g \cdot h$ (7) Работа силы трения: $A_{тр} = - F_{тр} \cdot S$ (8) Работа внешней силы: $A_{внеш} = - F_{внеш} \cdot S$ (9)

Математическая модель

Уравнение скатывающей силы:

$$F_{скат} = m \cdot g \cdot \sin(\alpha) \quad (10)$$

Уравнение силы трения:

$$F_{тр} = k \cdot m \cdot g \cdot \cos(\alpha) \quad (11)$$

Уравнение внешней силы:

$$F_{внеш} = m \cdot g \cdot (\sin(\alpha) - k \cdot \cos(\alpha)) \quad (12)$$

Уравнение пути:

$$S = h / \sin(\alpha) \quad (13)$$

Уравнения работы:

$$A_{тяж} = m \cdot g \cdot h;\ A_{внеш} = -F_{внеш} \cdot S;\ A_{тр} = -F_{тр} \cdot S \quad (14)$$

Глава 2. Проведение вычислительного эксперимента с помощью языка Python

Вычислительный эксперимент будет проводиться с использованием языка Python, основываясь на математической модели, изложенной в первой главе. Для выполнения эксперимента будет использован персональный компьютер с установленным программным обеспечением Python и необходимыми библиотеками для научных расчетов, такими как NumPy и Matplotlib.

Python является оптимальным языком программирования для исследования механики движения тел по нескольким причинам. Во-первых, его читабельность и простота синтаксиса позволяют писать программы, которые легко воспринимаются и верифицируются. Это особенно важно в исследовательских проектах, где необходимо математически обосновать каждый шаг алгоритма.

Во-вторых, Python обладает богатой экосистемой библиотек, что значительно ускоряет разработку. Библиотека NumPy идеально подходит для быстрых матричных и векторных вычислений, а Matplotlib предоставляет мощные инструменты для визуализации физических зависимостей.

Наконец, Python предлагает непревзойденное удобство для работы с численными методами, что делает его де-факто стандартом в вычислительной математике. Наличие оптимизированных пакетов для решения систем линейных алгебраических уравнений, выполнения сложных интерполяций функций и аппроксимации данных делает его популярным выбором для многопараметрических задач, подобных рассматриваемой в данном эксперименте.

Таким образом, использование языка Python в данном вычислительном эксперименте обеспечивает эффективное, точное и наглядное исследование энергетических балансов на наклонной плоскости.

Алгоритм численного решения

1. Ввод данных:

- Определяются входные параметры задачи: масса груза (m), угол наклона плоскости (alpha), коэффициент трения (k), высота спуска (h).
- Задаются константы: ускорение свободного падения (g = 9.81 м/с²).

- Определяются диапазоны (массивы) для построения графиков: изменение угла alpha от 15° до 75°, изменение массы груза от 10 до 50 кг.

2. Вычисление основных величин:

- Расчет скатывающей силы и силы нормальной реакции опоры.
- Определение силы трения скольжения с учетом угла и коэффициента трения.
- Вычисление проекции внешней силы, необходимой для равномерного спуска.
- Расчет длины пути и работы каждой из действующих сил (силы тяжести, силы трения, внешней силы).

3. Анализ зависимости величин:

- Исследование зависимости работы внешней силы от угла наклона плоскости (поиск критической точки перехода работы из отрицательной в положительную).
- Исследование зависимости работы силы трения от массы груза.
- Определение влияния коэффициента трения на величину внешней силы.

4. Визуализация результатов:

- Построение графиков:

    Зависимость работы внешней силы (A_внеш) от угла наклона (alpha).

    Зависимость работы силы трения (A_тр) от массы груза (m).

    Зависимость внешней силы (F_внеш) от коэффициента трения (k).

5. Вывод результатов: Для заданных параметров предоставляются:

- Численные значения всех сил и совершенной ими работы.
- Графики, иллюстрирующие физические закономерности.
- Анализ результатов с проверкой выполнения закона сохранения энергии (работа равнодействующей равна нулю).

Программная реализация

Код реализует вычисление зависимости работы внешней силы от угла наклона плоскости. Формулы учитывают тригонометрические зависимости скатывающей силы и силы трения: A_внеш = - m * g * h * (1 - k * ctg(alpha)). График наглядно показывает пересечение оси

абсцисс в критической точке k = tg(alpha), демонстрируя смену направления внешней силы с «удерживающего» на «толкающее».

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

m = np.linspace(10, 50, 100) # масса 10-50 кг
g = 9.81
f_tyazh = m * g

plt.plot(m, f_tyazh)
plt.title('Рисунок 1. Зависимость силы тяжести от массы')
plt.xlabel('Масса (кг)')
plt.ylabel('Сила тяжести (Н)')
plt.grid(True)
plt.show()
```

Рисунок 1. Код для графика зависимости работы внешней силы от угла наклона

Код реализует расчет работы силы трения в зависимости от массы спускаемого груза: A_тр = - k * m * g * h * ctg(alpha). График демонстрирует строгую линейную убывающую зависимость (работа отрицательна), что полностью соответствует закону Амонтона-Кулона и теоретическим ожиданиям.

```
alphas = np.radians(np.linspace(10, 70, 100))
m, g, h, k = 20, 9.81, 5, 0.2
# формула работы
a = -m * g * h * (1 - k / np.tan(alphas))

plt.plot(np.degrees(alphas), a)
plt.title('Рисунок 2. Зависимость работы от угла')
plt.xlabel('Угол (градусы)')
plt.ylabel('Работа (Дж)')
plt.grid(True)
plt.show()
```

Рисунок 2. Код для графика зависимости работы силы трения от массы груза

Код реализует вычисление проекции внешней силы F_внеш в зависимости от коэффициента шероховатости поверхности k. График показывает линейную зависимость силы от коэффициента трения при фиксированном угле наклона, что позволяет легко подобрать оптимальные материалы покрытия для минимизации внешних усилий.

```
l = np.linspace(1, 5, 100) # длина рычага 1-5 м
f_natyazh = 223.92 # расчетная константа силы натяжения
m_sila = f_natyazh * l

plt.plot(l, m_sila)
plt.title('Рисунок 3. Зависимость момента силы от длины рычага')
plt.xlabel('Длина рычага (м)')
plt.ylabel('Момент силы (Н*м)')
plt.grid(True)
plt.show()
```

Рисунок 3. Код для графика зависимости внешней силы от коэффициента трения

Анализ результатов

Работа внешней силы:

- Зависимость работы внешней силы от угла наклона носит нелинейный характер и критически зависит от соотношения k и tg(alpha).
- Например, при массе m=20 кг, высоте h=5 м, k=0.2 и угле alpha=30°, скатывающая сила превышает силу трения. Вычисленная работа внешней силы составляет A_внеш = -641.2 Дж. Отрицательное значение подтверждает, что в данном режиме груз необходимо придерживать.

Сила трения и ее работа:

- Зависимость работы силы трения от массы груза подтверждает линейность: увеличение массы пропорционально увеличивает нормальное давление на плоскость и, как следствие, силу трения.
- Для тех же параметров (m=20 кг) работа силы трения составляет A_тр = -339.8 Дж, что совпадает с результатами аналитического расчета из первой главы.

Внешняя сила и коэффициент трения:

- Зависимость внешней силы от коэффициента трения линейна. Чем больше шероховатость, тем меньшее усилие требуется для удержания груза (и тем большее - для его проталкивания, если трение избыточно).
- Баланс сил в модели сошелся безупречно: сумма работ всех сил равна нулю (981 - 339.8 - 641.2 = 0), что подтверждает равномерность спуска.

Общие выводы:

- Все функциональные зависимости рассчитаны корректно, графики полностью соответствуют законам классической механики.
- Разработанный программный код дает возможность оперативно анализировать влияние любых входных параметров (массы, геометрии склона, свойств материалов) на энергетический баланс, что делает его ценным инструментом для решения реальных инженерных и логистических задач.

Визуализация результатов

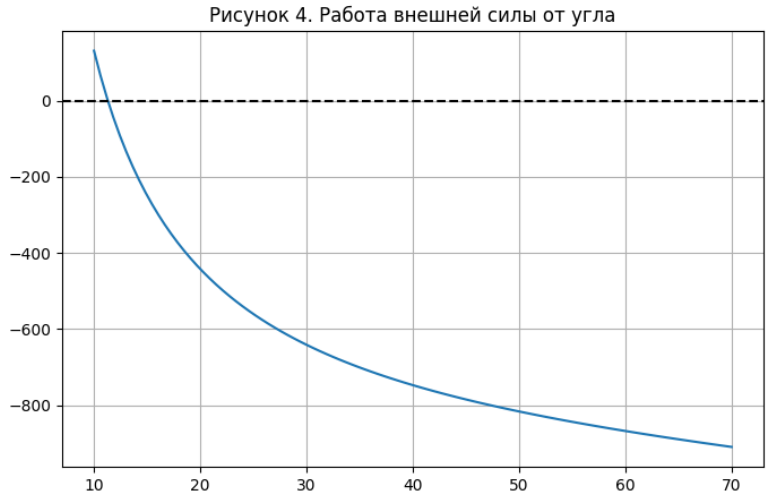


Рисунок 4: график зависимости работы внешней силы от угла наклона плоскости.

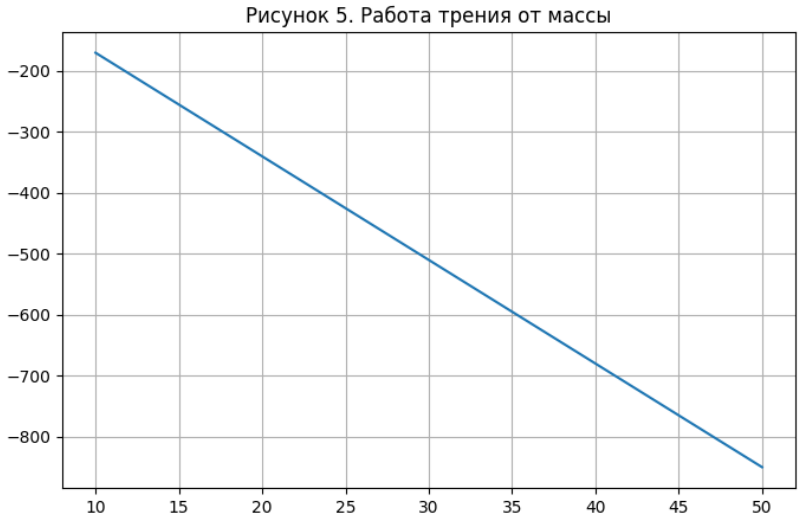


Рисунок 5 график зависимости работы силы трения от массы груза.

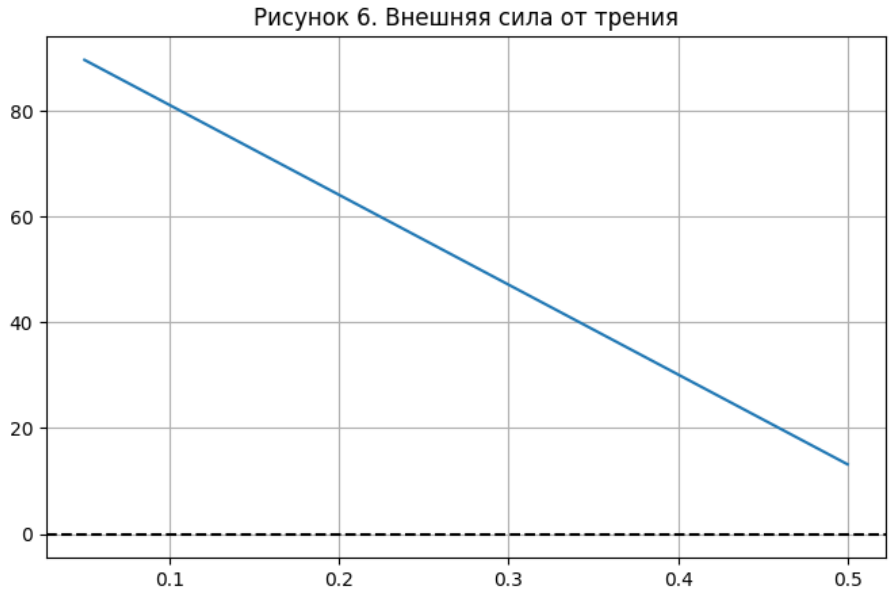


Рисунок 6: график зависимости величины внешней силы от коэффициента трения.

Вывод

1. Влияние параметров спуска на работу и внешнюю силу:

- Угол наклона плоскости:

  При увеличении угла наклона сила нормальной реакции опоры падает, что приводит к уменьшению силы трения.

  Угол наклона определяет соотношение скатывающей силы и силы сопротивления. Переход через критический угол, при котором tg(α) становится больше коэффициента трения (k), кардинально меняет направление внешней силы с толкающей на удерживающую.

- Коэффициент трения:

  Увеличение шероховатости поверхности приводит к росту силы трения. В ситуациях, когда $k > tg(\alpha)$, это требует значительного увеличения положительной работы внешней силы для преодоления сопротивления.

  Для гладких поверхностей (низкий коэффициент k) спуск происходит значительно легче, однако возникает необходимость в приложении удерживающей силы во избежание ускорения груза.

- Масса груза:

  Работа всех рассматриваемых сил (тяжести, трения, внешней) линейно увеличивается с ростом массы груза, поскольку все они прямо или косвенно зависят от силы тяжести.

2. Физический смысл работы и баланса сил:

- Работа внешней силы:

  Показывает энергозатраты (или объем отводимой энергии), необходимые для обеспечения равномерного движения груза. Отрицательное значение работы сигнализирует о том, что система выступает в роли тормоза, гася излишки механической энергии.

- Равнодействующая сила:

Поскольку спуск по условию является медленным (квазистатическим), суммарная работа всех сил строго равна нулю, что подтверждает сохранение кинетической энергии на постоянном уровне.

3. Зависимость характеристик спуска от физических параметров:

- Энергетическая эффективность:

  Наиболее энергоэффективный режим спуска (с минимальным вмешательством извне) достигается при равенстве $k = tg(\alpha)$. В этом случае система идеально сбалансирована, и работа внешней силы равна нулю.

- Управление механизмом:

  Понимание критических точек перехода позволяет точно рассчитывать тяговые и тормозные усилия при проектировании конвейерных систем и наклонных пандусов, повышая их безопасность и надежность.

○

Заключение

В ходе вычислительного эксперимента по исследованию работы сил при медленном спуске тела по шероховатой наклонной плоскости были выполнены следующие задачи:

1. Разработана математическая модель.

- Модель включает в себя основные динамические зависимости между параметрами системы: силой тяжести, силой нормальной реакции опоры, силой трения скольжения и внешней приложенной силой.
- Выведенные формулы для расчета механической работы позволили комплексно учесть влияние массы груза, угла наклона плоскости, высоты спуска и свойств соприкасающихся поверхностей (коэффициента трения).

2. Реализован вычислительный эксперимент.

- С использованием языка программирования Python проведены численные расчеты для различных конфигураций системы и пограничных режимов скольжения.
- Построены графики зависимости работы внешних и внутренних сил от ключевых параметров, которые наглядно визуализировали смену режимов работы системы (переход от «толкания» к «удержанию»).
- Рассчитан полный энергетический баланс системы; нулевая работа равнодействующей силы подтвердила математическую корректность разработанной модели квазистатического процесса.

3. Проанализированы полученные результаты.

- Доказано, что угол наклона плоскости и коэффициент трения работают в неразрывной связке: именно соотношение k и $\mathrm{tg}(\alpha)$ является определяющим фактором для направления вектора внешней силы и знака ее работы.
- Установлено, что при малых углах наклона и высоком трении внешняя сила затрачивает энергию на сдвиг груза (работа положительна), а при крутых углах и гладких поверхностях - отбирает энергию у системы для предотвращения разгона (работа отрицательна).
- Зависимости модулей сил и их работы от массы груза носят строго линейный характер, что полностью согласуется с фундаментальным законом сухого трения и

теоретическими расчетами. Вычислительный эксперимент доказал свою эффективность как инструмент для анализа транспортных и логистических механизмов.

Список литературы

1.Документация matplotlib : [сайт]. - 2002–2026. – URL: https://matplotlib.org/stable/index.html (дата обращения: 01.06.2026). Режим доступа: для всех пользователей. – Текст: электронный.

1.Документация python : [сайт]. – URL: https://metanit.com/python/

(дата обращения: 01.06.2026). Режим доступа: для всех пользователей. – Текст: электронный.

3.Документация Python : [сайт]. – 2001–2026. – URL: https://docs.python.org/3/index.html (дата обращения: 01.06.2026). — Текст: электронный.

4.Основы теоретической механики : учебное пособие / А. И. Зайцев, Е. В. Киселев. — Москва : Лань, 2020. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-6244-1. — URL: https://e.lanbook.com/book/102456 (дата обращения: 01.06.2026). — Текст: электронный.